



ESTUDIA EN EL
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE LAS
AMÉRICAS (ITLA)

Institución:
Instituto Tecnológico de Las
Américas

Asignatura:
Seguridad de Redes

Trabajo:
VPN_S2S_GRE_IKEv2

Estudiantes:
Jordy Rosario

Matricula:
20250737

Docente:
Jonathan Esteban Rondon Corniel

FECHA DE ENTREGA:
30/06/2026

Enlace a GitHub.....	1
1. Objetivo del Laboratorio	1
2. Marco Teórico	1
2.1 ¿Por qué GRE + IPSec?.....	1
2.2 Arquitectura GRE over IPSec con IKEv2	2
2.3 GRE over IPSec vs. VTI nativa (IPSec puro)	2
2.4 Parámetros Criptográficos Utilizados	3
3. Documentación de la Red	3
3.1 Topología	3
3.2 Tabla de Dispositivos y Direccionamiento IP	4
4. Scripts de Configuración	5
4.1 Router R1 — Site A	5
4.3 Configuración de PCs (Hosts)	8
5. Verificación de Túnel.....	8
5.1 Verificar el estado de la interfaz Tunnel0	8
5.2 Verificar el estado de la IKEv2 SA	9
5.3 Verificar las IPSec SAs (modo transporte).....	9
5.4 Verificar la tabla de enrutamiento OSPF	10
5.6 Verificar adyacencia OSPF sobre el túnel.....	10
5.7 Verificar conectividad extremo a extremo	10
5.7 Tabla de comandos de verificación.....	11
6. Capturas de Pantalla.....	11
7. Consideraciones de Seguridad	15
7.1 Ventajas de seguridad de GRE over IPSec	15
7.2 Hardening recomendado	15
7.3 Overhead acumulado — cálculo de MTU	16
8. Video Demostrativo.....	16
9. Referencias.....	16

Enlace a GitHub

Enlace a GitHub

https://github.com/Jordy513/P3_VPN_S2S_GRE_IKEv2_20250737

1. Objetivo del Laboratorio

El objetivo de este laboratorio es implementar y verificar una VPN Site-to-Site Point-to-Point utilizando un túnel GRE protegido por IPSec con IKEv2 sobre infraestructura Cisco IOS. A través de esta práctica se busca demostrar:

- La combinación de GRE (que provee encapsulación multiprotocolo y soporte de multicast/broadcast) con IPSec negociado mediante IKEv2 (que provee cifrado, integridad y autenticación) — cerrando la brecha de seguridad que dejaba el túnel GRE puro del laboratorio anterior.
- La configuración de tunnel protection ipsec profile sobre una interfaz Tunnel0 en modo gre ip, vinculando el perfil IPSec al crypto ikev2 profile mediante set ikev2-profile.
- La propagación dinámica de rutas mediante OSPF sobre el túnel GRE, demostrando que el cifrado IPSec no interfiere con el soporte multicast nativo de GRE.
- La comparación directa entre este modelo (GRE + IPSec) y la VTI nativa (tunnel mode ipsec ipv4) vista en el laboratorio de IKEv2 route-based, evidenciando cuándo conviene usar uno u otro.

2. Marco Teórico

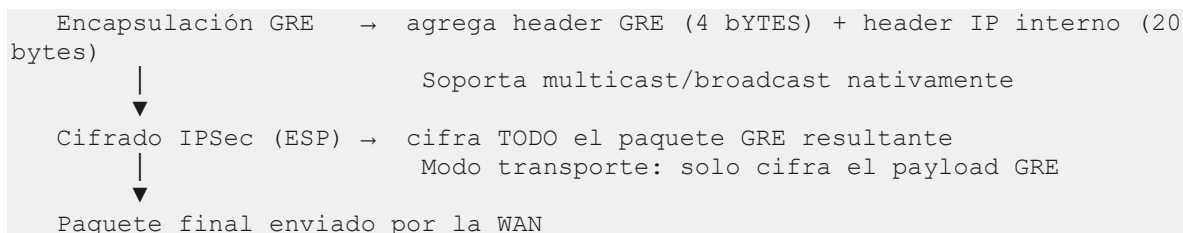
2.1 ¿Por qué GRE + IPSec?

En el laboratorio de Túnel GRE puro se demostró que GRE encapsula tráfico multiprotocolo (incluyendo multicast, necesario para OSPF) pero no cifra — el contenido viaja en texto claro sobre Internet. En el laboratorio de IPSec IKEv2 Route-Based (VTI) se demostró que la VTI nativa cifra todo el tráfico, pero su soporte de multicast depende de la implementación interna de Cisco sobre tunnel mode ipsec ipv4.

GRE over IPSec resuelve esto combinando ambos protocolos explícitamente:

```
Paquete original (ICMP, OSPF Hello, protocolos no tan comunes, etc.)
```





El resultado es un túnel que GRE hace transportable (multicast, multiprotocolo) y que IPsec hace seguro (cifrado AES, integridad SHA, autenticación IKEv2).

2.2 Arquitectura GRE over IPsec con IKEv2

A diferencia de la VTI nativa (donde tunnel mode ipsec ipv4 hace que la interfaz Tunnel0 sea IPsec puro), en GRE over IPsec la interfaz Tunnel0 sigue siendo GRE (tunnel mode gre ip, que es el modo por defecto) y se le agrega protección IPsec mediante tunnel protection:

```

interface Tunnel0
 tunnel source Ethernet0/0
 tunnel destination 192.168.1.20
 tunnel mode gre ip
 tunnel protection ipsec profile GRE_IPSEC_PROFILE_V2 ! GRE - NO "ipsec ipv4"
 ! IPsec protege el GRE
  
```

El IPsec Profile referenciado usa modo transporte (no túnel), ya que GRE ya provee su propia encapsulación — IPsec solo necesita cifrar el payload GRE, no volver a encapsularlo:

```

crypto ipsec transform-set TS_GRE_V2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
 mode transport
 ! Transport, no tunnel
  
```

Esta es la diferencia de configuración más importante frente a la VTI nativa, donde el transform-set se configura en mode tunnel.

2.3 GRE over IPsec vs. VTI nativa (IPsec puro)

Modo del túnel	tunnel mode gre ip	tunnel mode ipsec ipv4
Modo del transform-set	mode transport	mode tunnel
Overhead total	~24 bytes GRE + ~57-73 bytes IPsec transporte	~50-90 bytes IPsec túnel
Soporte multicast	Nativo de GRE, garantizado	Soportado por Cisco IOS sobre VTI
Multiprotocolo (no-IP)	Puede transportar IPX, MPLS, etc.	Solo IPv4/IPv6

Compatibilidad histórica	Alta — funciona desde IOS muy antiguos	Requiere IOS 12.3(14)T+
Caso de uso típico	DMVPN, redes con protocolos legacy	VPNs site-to-site modernas simples
Complejidad de config	Ligeramente mayor (2 capas: GRE + IPSec)	Menor (1 capa: VTI)

En la práctica, ambos modelos logran el mismo resultado funcional para este laboratorio (cifrado + OSPF dinámico). GRE over IPSec es históricamente el modelo más usado en producción porque es la base de DMVPN, mientras que la VTI nativa es más simple cuando solo se necesita un túnel punto a punto.

2.4 Parámetros Criptográficos Utilizados

Parámetro	Valor configurado	Propósito
Cifrado IKE SA	AES-256-CBC	Cifrado del canal IKE
Integridad IKE SA	SHA-256	Integridad de mensajes IKE
Grupo Diffie-Hellman	Grupo 14 (2048-bit MODP)	Intercambio seguro de material de clave
Autenticación	Pre-Shared Key (PSK)	Autenticación mutua de los peers
Lifetime IKE SA	86400 segundos (24 horas)	Duración del canal IKE antes de renegociar
Cifrado ESP (Child SA)	AES-256	Cifrado del tráfico GRE encapsulado
Autenticación ESP (Child SA)	SHA-256 HMAC	Integridad del tráfico GRE encapsulado
Modo IPSec	Transport (no Tunnel)	GRE ya encapsula — IPSec solo cifra el payload
Modo del túnel GRE	gre ip (por defecto)	Encapsulación multiprotocolo con soporte multicast
Subnet del túnel GRE	10.25.37.0/30	Enlace lógico punto a punto entre R1 y R2
Enrutamiento sobre el túnel	OSPF (Área 0)	Propagación dinámica de rutas LAN entre sitios

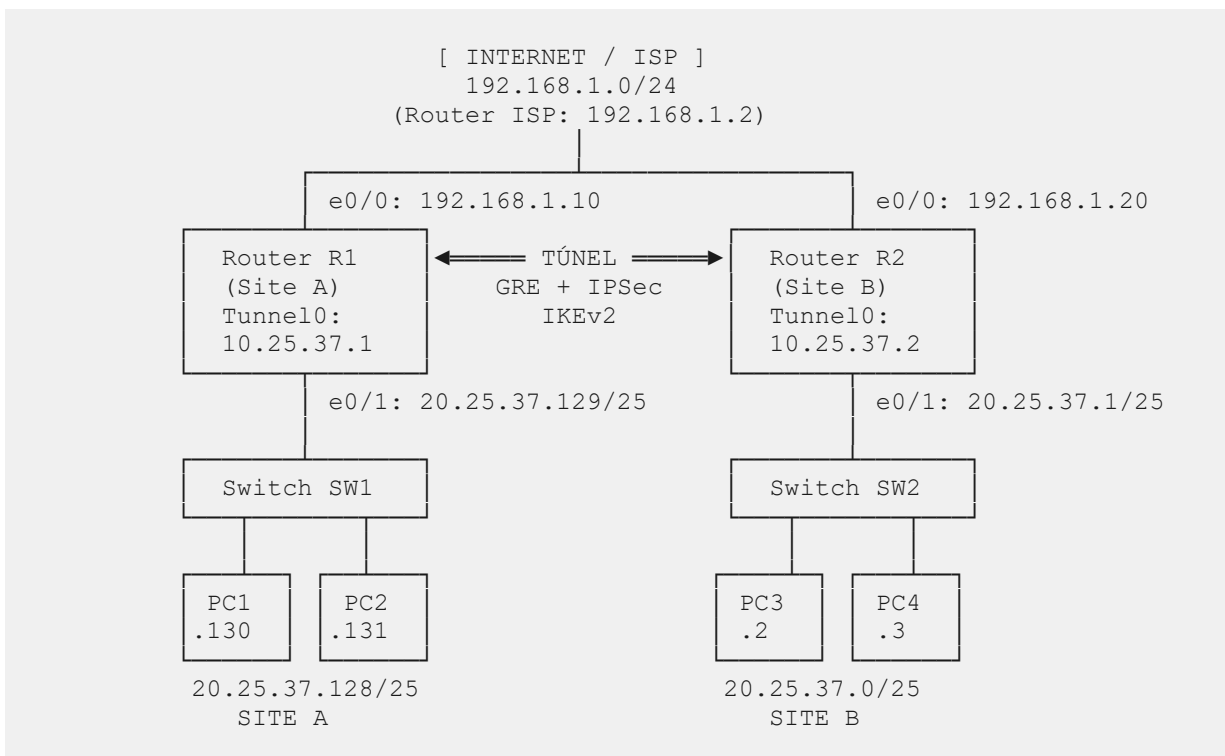
Nota sobre PRF: En IOSv/IOS 15.x el comando prf dentro de crypto ikev2 proposal no está disponible. IOS deriva automáticamente la PRF del algoritmo de integridad configurado (SHA-256). No es necesario declararlo.

3. Documentación de la Red

3.1 Topología

El laboratorio simula la interconexión segura de dos sitios corporativos a través de Internet. El segmento 192.168.1.0/24 representa la nube pública/ISP. Las subredes LAN privadas están

derivadas de la matrícula 20250737. La interfaz Tunnel0 en cada router opera en modo GRE, con IKEv2/IPSec protegiendo el tráfico mediante tunnel protection.



3.2 Tabla de Dispositivos y Direcccionamiento IP

Dispositivo	Tipo / Modelo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway	Rol
ISP	Router ISP	e0/0	192.168.1.2	/24	—	Enlace hacia R1
		e0/1	192.168.1.2	/24	—	Enlace hacia R2
R1	Cisco IOS (Router)	e0/0	192.168.1.10	/24	192.168.1.2	Gateway WAN — Site A
		e0/1	20.25.37.129	/25	—	Gateway LAN — Site A
		Tunnel0	10.25.37.1	/30	—	VTI — Endpoint local del túnel
R2	Cisco IOS (Router)	e0/0	192.168.1.20	/24	192.168.1.2	Gateway WAN — Site B
		e0/1	20.25.37.1	/25	—	Gateway LAN — Site B
		Tunnel0	10.25.37.2	/30	—	VTI — Endpoint remoto del túnel

SW1	Cisco IOS (Switch L2)	—	—	—	—	Conmutación LAN Site A
SW2	Cisco IOS (Switch L2)	—	—	—	—	Conmutación LAN Site B
PC1	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.130	/25	20.25.37.129	Host Site A
PC2	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.131	/25	20.25.37.129	Host Site A
PC3	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.2	/25	20.25.37.1	Host Site B
PC4	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.3	/25	20.25.37.1	Host Site B

4. Scripts de Configuración

4.1 Router R1 — Site A

```

! =====
! R1 — Site A | GRE over IPSec con IKEv2
! Jordy Rosario — 20250737 | Seguridad de Redes 2026-C-2
! =====

hostname R1

! — Interfaces físicas —————
interface Ethernet0/0
  description WAN-hacia-ISP
  ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
  no shutdown

interface Ethernet0/1
  description LAN-SiteA
  ip address 20.25.37.129 255.255.255.128
  no shutdown

! — Ruta por defecto hacia Internet (ISP) —————
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2

! =====
! BLOQUE IKEv2
! =====

! — PASO 1: IKEv2 Proposal —————
! NOTA: no incluir "prf sha256" — no soportado en IOSv.
crypto ikev2 proposal PROP_IKEv2_GRE

```

```
encryption aes-cbc-256
integrity sha256
group 14

! — PASO 2: IKEv2 Policy —————
crypto ikev2 policy POL_IKEv2_GRE
proposal PROP_IKEv2_GRE

! — PASO 3: IKEv2 Keyring —————
crypto ikev2 keyring KR_SITEB_GRE
peer R2_SITEB
address 192.168.1.20
pre-shared-key local JordyITLA2026!
pre-shared-key remote JordyITLA2026!

! — PASO 4: IKEv2 Profile —————
crypto ikev2 profile PROF_IKEv2_GRE
match identity remote address 192.168.1.20 255.255.255.255
authentication local pre-share
authentication remote pre-share
keyring local KR_SITEB_GRE

! =====
! BLOQUE IPSEC – protege el GRE en modo TRANSPORTE
! =====

! — PASO 5: Transform Set en modo TRANSPORTE —————
! Diferencia clave vs VTI nativa: aquí es "transport",
! no "tunnel", porque GRE ya hace su propia encapsulación.
crypto ipsec transform-set TS_GRE_V2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode transport

! — PASO 6: IPsec Profile —————
crypto ipsec profile GRE_IPSEC_PROFILE_V2
set transform-set TS_GRE_V2
set ikev2-profile PROF_IKEv2_GRE
set security-association lifetime seconds 3600

! — PASO 7: Interfaz de Túnel GRE protegida por IPsec —
! tunnel mode permanece GRE (no "ipsec ipv4").
! tunnel protection agrega el cifrado IKEv2/IPsec encima.
interface Tunnel0
description GRE-over-IPsec-IKEv2-hacia-R2
ip address 10.25.37.1 255.255.255.252
ip mtu 1400
ip tcp adjust-mss 1360
tunnel source Ethernet0/0
tunnel destination 192.168.1.20
tunnel mode gre ip
tunnel protection ipsec profile GRE_IPSEC_PROFILE_V2
no shutdown

! — PASO 8: OSPF sobre el túnel GRE —————
! GRE transporta el multicast de OSPF de forma nativa,
! incluso con IPsec protegiendo el túnel.
router ospf 1
network 20.25.37.128 0.0.0.127 area 0      ! LAN local Site A
network 10.25.37.0 0.0.0.3 area 0         ! Subred del túnel GRE
```

4.2 Router R2 — Site B

```
! =====
! R2 - Site B | GRE over IPsec con IKEv2
! Jordy Rosario - 20250737 | Seguridad de Redes 2026-C-2
! =====

hostname R2

! --- Interfaces físicas ---
interface Ethernet0/0
  description WAN-hacia-ISP
  ip address 192.168.1.20 255.255.255.0
  no shutdown

interface Ethernet0/1
  description LAN-SiteB
  ip address 20.25.37.1 255.255.255.128
  no shutdown

! --- Ruta por defecto hacia Internet (ISP) ---
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2

! --- PASO 1: IKEv2 Proposal ---
crypto ikev2 proposal PROP_IKEv2_GRE
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 14

! --- PASO 2: IKEv2 Policy ---
crypto ikev2 policy POL_IKEv2_GRE
  proposal PROP_IKEv2_GRE

! --- PASO 3: IKEv2 Keyring ---
crypto ikev2 keyring KR_SITEA_GRE
  peer R1_SITEA
    address 192.168.1.10
    pre-shared-key local JordyITLA2026!
    pre-shared-key remote JordyITLA2026!

! --- PASO 4: IKEv2 Profile ---
crypto ikev2 profile PROF_IKEv2_GRE
  match identity remote address 192.168.1.10 255.255.255.255
  authentication local pre-share
  authentication remote pre-share
  keyring local KR_SITEA_GRE

! --- PASO 5: Transform Set en modo TRANSPORTE ---
crypto ipsec transform-set TS_GRE_V2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode transport

! --- PASO 6: IPsec Profile ---
crypto ipsec profile GRE_IPSEC_PROFILE_V2
  set transform-set TS_GRE_V2
  set ikev2-profile PROF_IKEv2_GRE
  set security-association lifetime seconds 3600
```

```
! — PASO 7: Interfaz de Túnel GRE protegida por IPSec —
interface Tunnel0
  description GRE-over-IPSec-IKEv2-hacia-R1
  ip address 10.25.37.2 255.255.255.252
  ip mtu 1400
  ip tcp adjust-mss 1360
  tunnel source Ethernet0/0
  tunnel destination 192.168.1.10
  tunnel mode gre ip
  tunnel protection ipsec profile GRE_IPSEC_PROFILE_V2
  no shutdown

! — PASO 8: OSPF sobre el túnel GRE —————
router ospf 1
  network 20.25.37.0 0.0.0.127 area 0      ! LAN local Site B
  network 10.25.37.0 0.0.0.3 area 0      ! Subred del túnel GRE
```

4.3 Configuración de PCs (Hosts)

PC1 y PC2 — Site A (20.25.37.128/25):

```
# PC1
ip 20.25.37.130 255.255.255.128 20.25.37.129

# PC2
ip 20.25.37.131 255.255.255.128 20.25.37.129
```

PC3 y PC4 — Site B (20.25.37.0/25):

```
# PC3
ip 20.25.37.2 255.255.255.128 20.25.37.1

# PC4
ip 20.25.37.3 255.255.255.128 20.25.37.1
```

Nota: Si los hosts son VPCs de PNETLab se usa el comando ip como se muestra. Si son máquinas Linux se configura con ip addr add e ip route add default via.

5. Verificación de Túnel

5.1 Verificar el estado de la interfaz Tunnel0

```
R1# show interface Tunnel0
```

Salida esperada:

```
Tunnel0 is up, line protocol is up
  Hardware is Tunnel
  Description: GRE-over-IPSec-IKEv2-hacia-R2
  Internet address is 10.25.37.1/30
  MTU 1400 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Tunnel source 192.168.1.10 (Ethernet0/0), destination 192.168.1.20
  Tunnel protocol/transport GRE/IP
  Tunnel protection via IPSec (profile "GRE_IPSEC_PROFILE_V2")
```

Nótese Tunnel protocol/transport GRE/IP — confirma que el modo de la interfaz sigue siendo GRE (no IPSec puro). La línea Tunnel protection via IPSec confirma que el cifrado IKEv2/IPSec está aplicado encima del GRE. Esta combinación de ambas líneas es la firma distintiva de GRE over IPSec frente a la VTI nativa del laboratorio anterior.

5.2 Verificar el estado de la IKEv2 SA

```
R1# show crypto ikev2 sa
```

Salida esperada:

```
IPv4 Crypto IKEv2  SA

Tunnel-id Local Remote fvr/f/ivrf Status
1 192.168.1.10/500 192.168.1.20/500 none/none READY
    Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth
    verify: PSK
    Life/Active Time: 86400/XX sec
```

Estado READY confirma que la IKE SA está establecida. La ausencia de la sección Child SA en este output es normal en IOSv — los detalles de la Child SA se ven con show crypto ipsec sa.

5.3 Verificar las IPSec SAs (modo transporte)

```
R1# show crypto ipsec sa
```

Salida esperada (fragmento):

```

interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 192.168.1.10

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.10/255.255.255.255/47/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.20/255.255.255.255/47/0)
  current_peer 192.168.1.20 port 500

  #pkts encaps: 12, #pkts encrypt: 12, #pkts digest: 12
  #pkts decaps: 12, #pkts decrypt: 12, #pkts verify: 12

```

Diferencia clave vs. la VTI nativa: los identificadores muestran 192.168.1.10/.../47/0 — el protocolo 47 es GRE. Esto confirma que IPsec está protegiendo específicamente el tráfico GRE entre las IPs WAN de los routers, no las subredes LAN directamente (eso lo resuelve GRE por dentro).

5.4 Verificar la tabla de enrutamiento OSPF

```
R1# show ip route ospf
```

Salida esperada:

```

      20.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O       20.25.37.0/25 [110/1001] via 10.25.37.2, 00:01:20, Tunnel0

```

5.6 Verificar adyacencia OSPF sobre el túnel

```
R1# show ip ospf neighbor
```

Salida esperada:

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.25.37.2	1	FULL/DR	00:00:35	10.25.37.2	Tunnel0

Confirma que el multicast OSPF (224.0.0.5) atraviesa correctamente el túnel GRE incluso estando cifrado por IPsec — la prueba definitiva de que GRE over IPsec combina ambas ventajas.

5.7 Verificar conectividad extremo a extremo

Ejecutar desde PC1 hacia PC3:

```
PC1> ping 20.25.37.2
```

Resultado esperado:

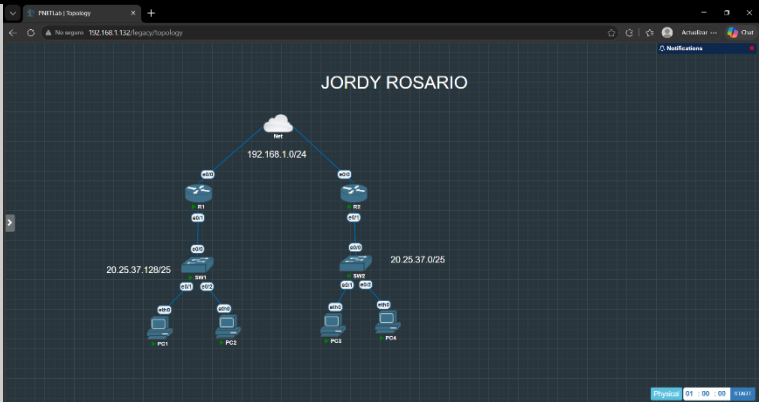
```
84 bytes from 20.25.37.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=X ms
84 bytes from 20.25.37.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=X ms
84 bytes from 20.25.37.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=X ms
```

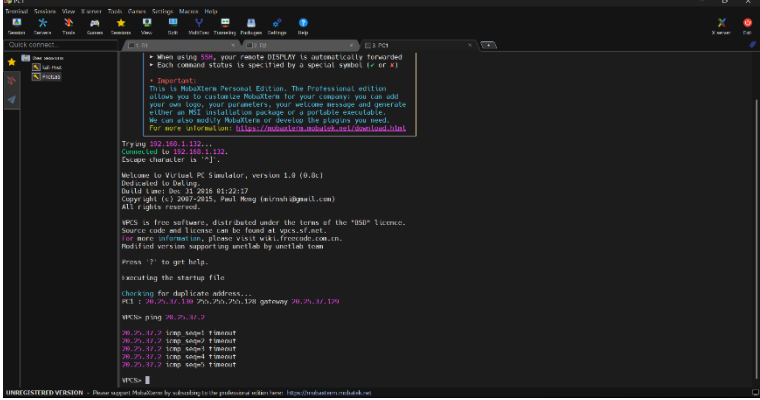
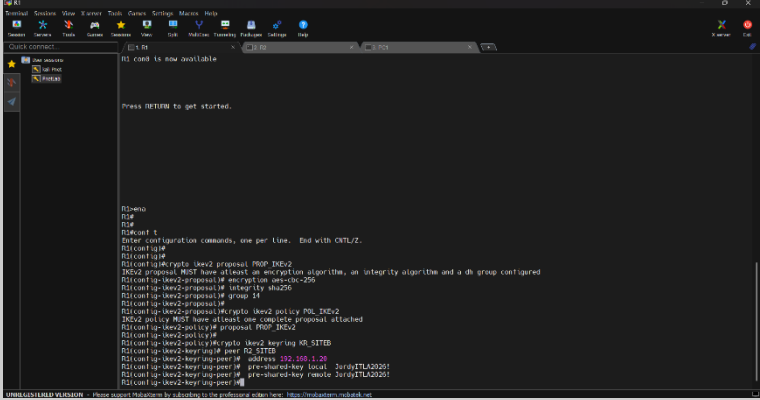
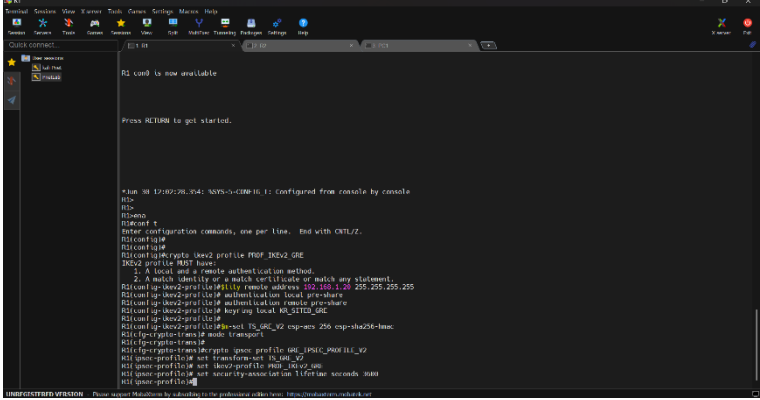
5.7 Tabla de comandos de verificación

Comando	Qué muestra
show interface Tunnel0	Confirma GRE/IP + Tunnel protection via IPSec.
show crypto ikev2 sa	Estado IKEv2 SA. Debe ser READY.
show crypto ikev2 sa detail	Parámetros negociados, SPIs IKE, identidades.
show crypto ipsec sa	SAs en modo transporte, protocolo 47 (GRE) en los identifiers.
show ip route ospf	Rutas aprendidas dinámicamente a través del túnel.
show ip ospf neighbor	Adyacencia OSPF sobre Tunnel0 en estado FULL.
show crypto ikev2 session	Resumen de la sesión IKEv2 activa.
debug crypto ikev2	Debug de la negociación IKEv2 en tiempo real.

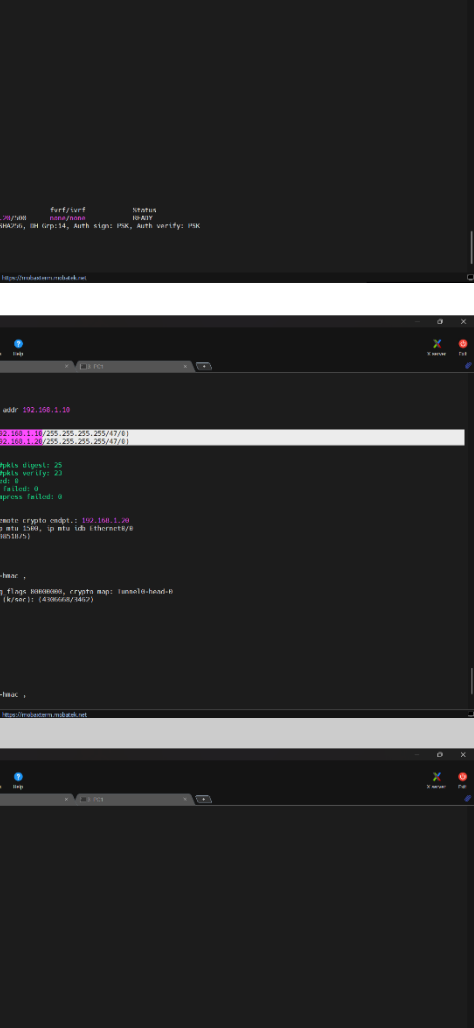
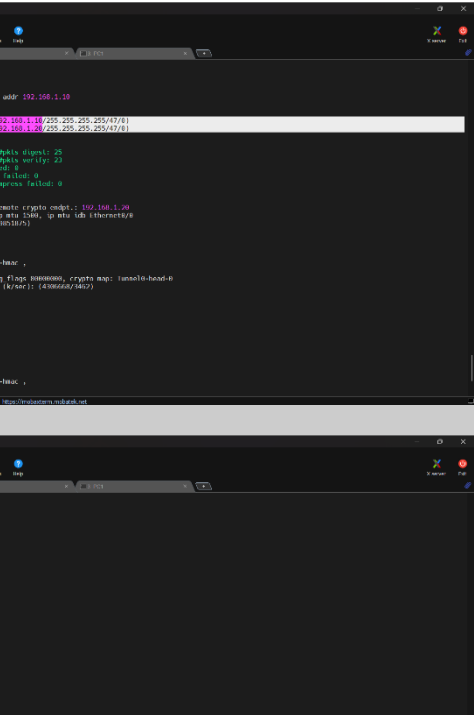
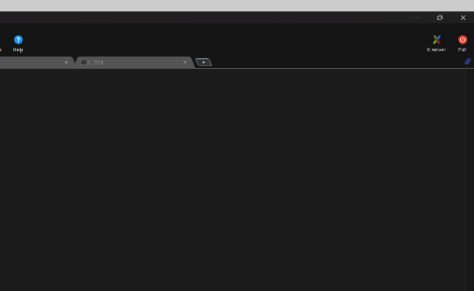
6. Capturas de Pantalla

Las capturas se encuentran en la carpeta /screenshots del repositorio.

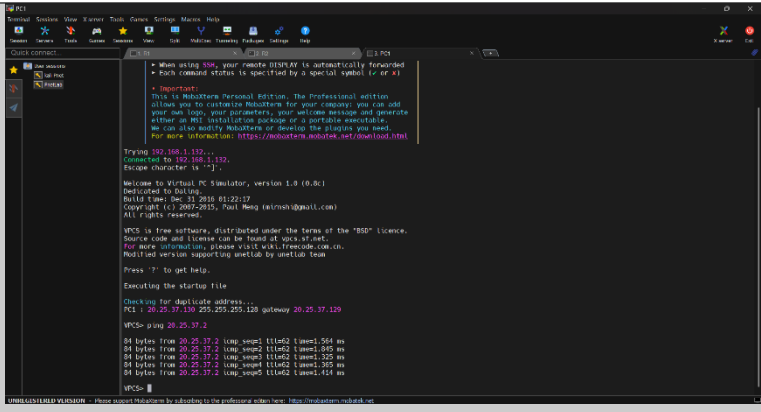
#	Archivo	Descripción
1		Topología funcional en PNETLab con nombre completo y matrícula (20250737) visibles, todos los dispositivos encendidos.

2		Ping desde R1 (192.168.1.10) hacia R2 (192.168.1.20) confirmando conectividad WAN base antes de configurar el túnel.
3		Consola de R1 mostrando la configuración de crypto ikev2 proposal, crypto ikev2 policy y crypto ikev2 keyring.
4		Consola de R1 mostrando el crypto ipsec transform-set con mode transport — diferencia clave vs. la VTI nativa.

[illegible]

8 	Salida de show crypto ikev2 sa mostrando estado READY tras disparar la negociación con ping extendido.
9 	Salida de show crypto ipsec sa mostrando los identificiers con protocolo 47 (GRE) — evidencia de que IPSec protege específicamente el tráfico GRE.
10 	Salida de show ip ospf neighbor mostrando adyacencia FULL sobre Tunnel0 con IPSec activo.

11



Ping exitoso desde PC1
(20.25.37.130) hacia PC4
(20.25.37.3) con el túnel GRE
over IPsec activo, TTL=62.

7. Consideraciones de Seguridad

7.1 Ventajas de seguridad de GRE over IPsec

- Cifrado completo del payload GRE: A diferencia del laboratorio de GRE puro, todo el contenido — incluyendo los Hello de OSPF y el tráfico de datos de los hosts — viaja cifrado con AES-256.
- Autenticación robusta vía IKEv2: La negociación de claves hereda todas las ventajas de IKEv2 (DPD integrado, resistencia a DoS, sin Aggressive Mode inseguro).
- Separación de responsabilidades: GRE maneja el enrutamiento y el transporte multiprotocolo; IPsec maneja exclusivamente la seguridad — una arquitectura modular más fácil de auditar por capas.

7.2 Hardening recomendado

```
! Eliminar la policy ISAKMP legacy por defecto de Cisco
no crypto isakmp policy 65535

! Deshabilitar IKEv1 si solo se usa IKEv2
no crypto isakmp enable

! Forzar Perfect Forward Secrecy en el IPsec Profile
crypto ipsec profile GRE_IPSEC_PROFILE_V2
 set pfs group14

! Restringir tráfico WAN solo al peer conocido:
! IKE (UDP 500/4500) y el propio GRE (protocolo 47) ya cifrado
ip access-list extended ACL_WAN_GRE_IPSEC
 permit udp host 192.168.1.20 host 192.168.1.10 eq 500
 permit udp host 192.168.1.20 host 192.168.1.10 eq 4500
 permit esp host 192.168.1.20 host 192.168.1.10
 permit gre host 192.168.1.20 host 192.168.1.10
 deny ip any any log

interface Ethernet0/0
 ip access-group ACL_WAN_GRE_IPSEC in
```

Nota: Aunque IPSec ya cifra el contenido del GRE, el paquete ESP resultante sigue siendo visible como tráfico UDP 500/4500 y ESP en la WAN — el ACL anterior limita qué puede llegar a esos puertos, no reemplaza el cifrado.

7.3 Overhead acumulado — cálculo de MTU

A diferencia de la VTI nativa (un solo nivel de overhead IPSec), GRE over IPSec acumula dos capas:

Capa	Overhead aproximado
GRE	24 bytes (20 IP interno + 4 GRE)
IPSec ESP modo transporte (AES-256 + SHA-256)	~37–53 bytes
Total estimado	~61–77 bytes

Por eso en este laboratorio se mantiene ip mtu 1400 (más conservador que los 1476 del GRE puro) y ip tcp adjust-mss 1360, dejando margen suficiente para evitar fragmentación incluso en el peor caso de overhead.

8. Video Demostrativo

Enlace: <https://youtu.be/JWLoFn2iaDA>

Contenido del video:

- Topología funcional en PNETLab con nombre completo Jordy Rosario — 20250737 visible.
- Reloj del sistema operativo visible evidenciando fecha y hora actual.
- Rostro y voz del autor realizando la explicación técnica del laboratorio.
- Demostración de los scripts de configuración aplicados en R1 y R2.
- Verificación de show interface Tunnel0 mostrando GRE/IP + Tunnel protection via IPSec.
- Verificación de show crypto ikev2 sa mostrando estado READY.
- Verificación de show crypto ipsec sa mostrando protocolo 47 en los identifiers.
- Verificación de show ip ospf neighbor mostrando adyacencia FULL sobre Tunnel0.
- Ping exitoso extremo a extremo entre PC1 (20.25.37.130) y PC3/PC4 (20.25.37.2/3).

9. Referencias

- Hanks, S. et al. (1994). RFC 1701 — Generic Routing Encapsulation (GRE). IETF.
- Farinacci, D. et al. (2000). RFC 2784 — Generic Routing Encapsulation (GRE). IETF.
- Kaufman, C. et al. (2014). RFC 7296 — Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2). IETF.
- Kent, S. & Seo, K. (2005). RFC 4301 — Security Architecture for the Internet Protocol. IETF.
- Cisco Systems. (2024). Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity — GRE over IPSec.

- Cisco Systems. (2024). Cisco IOS Security Command Reference — tunnel protection ipsec profile.
- Doraswamy, N. & Harkins, D. (2003). IPSec: The New Security Standard for the Internet, Intranets, and Virtual Private Networks (2nd Ed.). Prentice Hall. Cisco Systems. (2024). Cisco IOS Security Command Reference — crypto ikev2 / tunnel protection.
- Doraswamy, N. & Harkins, D. (2003). IPSec: The New Security Standard for the Internet, Intranets, and Virtual Private Networks (2nd Ed.). Prentice Hall.